Phenyl Focurose HP 产品说明书

产品简介：

Phenyl Focurose HP 疏水介质的基架为高度交联的琼脂糖，保留了天然多糖化合物极好的亲水性及孔结构，对生物大分子具有很好的相容性，平均粒径为 35μm，与 Phenyl Focurose FF 相比具有较高的分辨效率，其表面含有疏水性配基（苯基），特别适用于重组蛋白、抗体、疫苗、VLP 颗粒等疏水性强弱一般的生物分子的中度及精细分离纯化。

基质	高度交联 6%的琼脂糖
功能基团	苯基
粒径范围	25-45μm
平均粒径	35±5μm
pH 稳定性	3-13（长期） /2-14（短期）
操作压力	≤0.3MPa
推荐流速	60-120cm/h
化学稳定性	所有常用缓冲溶液，1M 乙酸、1M 氢氧化钠、8M 尿素、6M 盐酸胍、30%异丙醇、70%乙醇
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存条件	4°C-30°C

使用方法：

1. 层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 Phenyl Focurose HP 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（Phenyl Focurose HP 的压缩比约为 1.15）。
2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HS060202025M	25mL	80%
HS060202100M	100mL	
HS060202500M	500mL	
HS060202001L	1L	
HS060202005L	5L	
HS060202020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的 Phenyl Focurose HP 原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。
5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使

其垂直于地面。

注：疏水作用介质纯化生物大分子是一种典型的高选择技术，在任何特定的离子强度下，待分离物质的滞留情况差异都可能很大。因此，如果想最优化的使用疏水介质的选择性，可以使用相对较短的柱。典型的柱床高度范围从 3cm 到 15cm，这样既可以保证高流速，也可以避免反压过大。

6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，注意不要带入气泡。

7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 柱高为 10cm 时，可将装柱流速设定为 30cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，然后更改压力为 0.3MPa 恒压装柱，标记胶面稳定时的位置。

9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，按照上述流速继续压至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。

10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，下压柱头至标记位置下面约 0.3cm，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2．柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。

2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

HETP=L/N

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

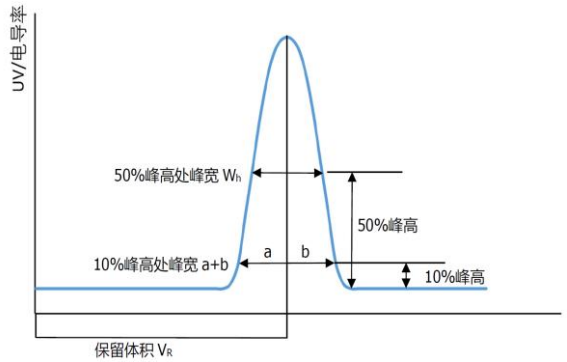
其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

V_R 和 W_h 的单位应一致



As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽

b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且

非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3．层析方法

注：温度对疏水层析的影响比较大，低温条件下疏水性较弱，因此在实验过程中应保持环境、缓冲液以及样品的温度一致才能保证疏水层析的重复性。一般控制在 22-24°C。

1) 缓冲液选择：结合缓冲液通常选用高浓度盐的磷酸盐缓冲液，如 20mM PB,1.5M $(NH_4)_2SO_4$，pH7.0。洗脱缓冲液通常选用不含其他盐类的磷酸盐缓冲液，如 50mM PB，pH7.0，需要根据后续的实验结果（目的物是否有沉淀、目的物的结合强弱、回收率、分离度等）对结合缓冲液中的盐的浓度和类型进行调整。对于较难洗脱的物质可以采用纯水，或者在纯水中加入低浓度乙醇作为洗脱液。
2) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要用 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与结合缓冲液一致。根据样品中的物质含量和 Phenyl Focurose HP 的配基密度和所选缓冲液情况确定上样体积。

   注：蛋白质与疏水介质的结合强度受配基结构、配基浓度、缓冲液的离子强度、盐析效应（见霍夫迈斯特序列）、温度等影响。

   霍夫迈斯特序列：

   ←—— 盐析效应递增

   阴离子：PO_4^{3-}、SO_4^{2-}、CH_3COO^-、Cl^-、Br^-、NO_3^-、ClO_4^-、I^-、SCN^-

   阳离子：NH_4^+、Rb^+、K^+、Na^+、Cs^+、Li^+、Mg^{2+}、Ba^{2+}

   ——→ 盐溶效应递增

   增加盐析效应疏水作用增强，增加盐溶效应疏水作用减弱。
3) 平衡：用平衡缓冲液清洗层析柱至流出液的 pH 和电导率与平衡液基本一致，通常需要 3-5 个柱体积。
4) 上样：将准备好的样品按照设定条件进行上样。
5) 清洗：用平衡缓冲液清洗层析柱至紫外吸收接近基线。
6) 洗脱：可以采用线性梯度或者步级梯度增加或降低洗脱液中的盐离子强度、在缓冲液中加入洗涤剂的方法，将不同结合强度的物质从层析柱中洗脱下来，收集不同的组分，检测目的物所在的位置。
7) 再生：用纯化水或者 30%异丙醇（70%乙醇）清洗层析柱。
8) 再平衡：用平衡缓冲液清洗，待 pH 和电导率与平衡缓冲液基本一致，就可以进行第二次上样，如此重复。

4．在位清洗

随着层析介质的使用次数增加，污染物再层析柱上的积累也在不断增加，定期的在位清洗能有效防止污染物的累积，保持层析介质稳定的工作状态。客户可根据使用过程中介质的污染程度确定在位清洗的频率（如果污染较严重，建议每次使用之后都进行在位清洗，以保证结果的可重复性）。对于不同类型的杂质和污染物建议清洗条件如下：

1) 结合比较紧密蛋白的去除：用 2-3 个柱体积的纯化水清洗。
2) 强疏水性蛋白、沉淀蛋白的去除：先用 2-3 个柱体积的 1M NaOH 清洗，然后立即用 5-10 个柱体积纯化清洗。
3) 脂蛋白和脂类物质的去除：先用 5-10 个柱体积的 70%乙醇或 30%异丙醇清洗，然后用 5-10 个柱体积纯化清洗。
4) 也可将上述两种清洗条件结合进行清洗，如用含有 1M NaOH 的 30%异丙醇清洗。

注：70%乙醇或 30%异丙醇使用前应进行脱气处理；在位清洗过程中流速可选择 30-60cm/h；堵塞严重的时候可以采用反向清洗。

灭菌：

由于 20%乙醇或 2%苯甲醇保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 Phenyl Focurose HP 介质在使用前及使用过程中，可以采用 1M NaOH 处理 0.5-1h 以减少微生物污染风险。

储存：

Phenyl Focurose HP 介质用 20%乙醇或 2%苯甲醇为保存液。使用后的 Phenyl Focurose HP 储存于 20%乙醇中、4-30°C密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁及回收：

由于 Phenyl Focurose HP 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

产品列表：

名称	货号	规格
Phenyl Focurose HP	HS060202025M	25mL
	HS060202100M	100mL
	HS060202500M	500mL
	HS060202001L	1L
	HS060202005L	5L
	HS060202020L	20L

名称	货号	预装柱规格
Phenyl Focurose HP	HS060202001E	1mL
	HS060202005E	5mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com